

eul\_wid: faa-ab

Ἀρχύτας ὁ Ταραντῖνος · Archytas of Tarentum

## Fragments on Mathematics and Harmony

Ἀποσπάσματα περὶ Μαθημάτων καὶ Ἀρμονίας

**Period:** Κλασική Classical  
**Dialect:** Δωρική Doric (frg)  
**Domain:** Φιλοσοφία Philosophy  
**Format:** Συναγωγή Collection  
**Affiliation:** Pythagorean

tit, 1-3 APXYTOY APMONIKOS

<sup>1</sup> PORPHYR. in Ptolem. Harm. p. 56 Düring παρακείσθω δὲ καὶ νῦν τὰ Ἀρχύτα τοῦ Πυθαγορείου, οὗ μάλιστα καὶ γνήσια λέγεται εἶναι τὰ συγγράμματα· λέγει δ' ἐν τῷ Περὶ μαθηματικῆς εὐθὺς ἐναρχόμενος τοῦ λόγου τάδε· 'καλῶς .. γέγονεν'. NICOM. Inst. Arith. I 3, 4 p. 6, 16 Hoche ἀλλὰ καὶ Ἀ. ὁ Ταραντῖνος ἀρχόμενος τοῦ Ἀρμονικοῦ τὸ αὐτὸ οὕτω πως λέγει· 'καλῶς .. ἀναστροφὰν ἔχει'. [IAMBL. Vit. Pythag. 160, in Nic. 6, 20 Pist. τοὶ γὰρ περὶ τῶν καθόλου (so!) .. καλῶς διαγνόντες .. καλῶς ὀψείσθαι. IAMBL. in Nic. 9, 1 (d. comm. math. sc. 7 p. 31, 4 Fest.) 1, 14. 15 ταῦτα .. ἀδελφεά]. καλῶς μοι δοκοῦντι τοὶ περὶ τὰ μαθήματα διαγνώμενα, καὶ οὐθὲν ἄτοπον ὀρθῶς αὐτοῦ, οἷά ἐντὶ, περὶ ἐκάστων φρονέειν· περὶ γὰρ τῶν ὅλων φύσιος καλῶς διαγνόντες ἐμμελλον καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος, οἷά ἐντὶ, καλῶς ὀψείσθαι. περὶ τε δὴ τῶν ἄστρον ταχυτάτος καὶ ἐπιτολᾶν καὶ δυσίων παρέδωκαν ἀμῖν σαφῆ διάγνωσιν καὶ περὶ γαμετρίας καὶ ἀριθμῶν καὶ σφαιρικᾶς καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ μουσικᾶς. ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δοκοῦντι ἡμεν ἀδελφεά· περὶ γὰρ ἀδελφεὰ τὰ τῷ ὄντος πρώτιστα δύο εἶδεα τὰν ἀναστροφὰν ἔχει. πρῶτον μὲν οὖν ἐσκέψαντο, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἡμεν ψόφον μὴ γενηθείσας πληγὰς τινων ποτ' ἄλλα λα. πλαγὰν δ' ἔφαν γίνεσθαι, ὅκα τὰ φερόμενα ἀπαντιάξαντα ἀλλάλοις συμπέτη· τὰ μὲν οὖν ἀντίαν φορὰν φερόμενα ἀπαντιάζοντα αὐτὰ αὐτοῖς συγκαλᾶντα, <τὰ> δ' ὁμοίως φερόμενα, μὴ ἴσῳ δὲ τάχει, περικαταλαμβανόμενα παρὰ τῶν ἐπιφερομένων τυπτόμενα ποιεῖν ψόφον. πολλοὺς μὲν δὴ αὐτῶν οὐκ εἶναι ἀμῶν ταῖ φύσει οἴους τε γινώσκεσθαι, τοὺς μὲν διὰ τὰν ἀσθένειαν τᾶς πλαγᾶς, τοὺς δὲ διὰ τὸ μαῖκος τᾶς ἀφ' ἀμῶν ἀποστάσιος, τινὰς δὲ καὶ διὰ τὰν ὑπερβολὰν τοῦ μεγέθεος· οὐ γὰρ παραδύεσθαι ἐς τὰν ἀκοὰν ἀμῖν τῶς μεγάλως τῶν ψόφῳ, ὥσπερ οὐδ' ἐς τὰ σύστομα τῶν τευχέων, ὅκα πολὺ τις ἐγχείη, οὐδὲν ἐγχεῖται. τὰ μὲν οὖν ποτιπίπτοντα ποτὶ τὰν αἴσθησιν ἂ μὲν ἀπὸ τᾶν πλαγᾶν ταχὺ παραγίνεται καὶ <ἰσχυρῶς>, ὁξέα φαίνεται, τὰ δὲ βραδέως καὶ ἀσθενῶς, βαρέα δοκοῦντι ἡμεν. αἱ γὰρ τινες ῥάβδον λαβὼν κινῶν νωθρῶς τε καὶ ἀσθενέως, ταῖ πλαγαὶ βαρὺν ποιήσει τὸν ψόφον· αἱ δὲ κα ταχὺ τε καὶ ἰσχυρῶς, ὁξύ. οὐ μόνον δὲ κα τούτῳ γνοίημεν, ἀλλὰ καὶ ὅκα ἅμεις ἢ λέγοντες ἢ αἰεῖδοντες χρηζόμενες τι μέγα φθέγγασθαι καὶ ὁξὺ, σφοδρῶι τῷ πνεύματι φθεγγόμενοι \*\*\* ἔτι δὲ καὶ τοῦτο συμβαίνει ὥσπερ ἐπὶ βελῶν· τὰ μὲν ἰσχυρῶς ἀφιέμενα πρόσω φέρεται, τὰ δ' ἀσθενῶς, ἐγγύς. τοῖς γὰρ ἰσχυρῶς

φερομένοις μᾶλλον ὑπακούει ὁ ἀήρ · τοῖς δὲ ἀσθενῶς, ἥσσο ν. τωὐτὸ δὲ καὶ ταῖς φωναῖς συμβήσετα ι · τᾷ μὲν ὑπὸ [ τ ῶ ] ἰσχυρῶ τῷ πνεύματος φερομένοι μεγάλοι τε ἦμεν καὶ ὀξεία ι, τᾷ δὲ ὑπὸ ἀσθενέος μικρᾷ τε καὶ βαρέα ι. ἀλλὰ

1 (50) μὰν καὶ τούτῳ γὰρ καὶ ἴδοιμες ἰσχυροτάτῳ σαμείω ι, ὅτι τῷ αὐτῷ φθεγξαμένῳ μέγα μὲν πόρσωθέν κ' ἀκούσαμες · μικρὸν δ' ἐ, οὐ δ' ἐγγύθε ν. ἀλλὰ μὰν καὶ ἔν γα τοῖς αὐλοῖς τὸ ἐκ τῷ στόματος φερόμενον πνεῦμα ἐς μὲν τὰ ἐγγὺς τῷ στόματος τρυπήματα ἐμπίπτον διὰ τὰν ἰσχὺν τὰν σφοδρὰν ὀξύτερον ἄχον ἀφίησι ν, ἐς δὲ τὰ πόρσω, βαρύτερο ν. ὥστε δῆλον ὅτι ἀταχεῖα κίνασις ὀξὺν ποιεῖ ι, ἀ δὲ βραδεῖα βαρὺν τὸν ἄχον ν. ἀλλὰ μὰν καὶ τοῖς ρόμβοις τοῖς ἐν ταῖς τελεταῖς κινουμένοις τὸ αὐτὸ συμβαίνει ι · ἡσυχᾷ μὲν κινούμενοι βαρὺν ἀφιέντι ἄχον ν, ἰσχυρῶς δ' ἐ, ὀξύ ν. ἀλλὰ μὰν καὶ ὅ γα κάλαμος, αἱ καὶ τις αὐτῷ τὸ κάτω μέρος ἀποφράζας ἐμφυσῇ ι, ἀφήσει <βαρέαν> τινὰ ἀμῖν φωνά ν · αἱ δὲ καὶ ἐς τὸ ἥμισυ ἢ ὀπόστον <ῶν> μέρος αὐτῷ, ὀξὺ φθεγξεῖτα ι · τὸ γὰρ αὐτὸ πνεῦμα διὰ μὲν τῷ μακρῷ τόπῳ ἀσθενὲς ἐκφέρετα ι, διὰ δὲ τῷ μείονος σφοδρό ν. εἰπὼν δὲ καὶ ἄλλα περὶ τοῦ διαστηματικῆν εἶναι τὴν τῆς φωνῆς κίνησιν συγκεφαλαιοῦται τὸν λόγον ὥς ὅτι μὲν δὴ τοῖ ὀξεῖς φθόγγοι τάχιον κινέοντα ι, οἱ δὲ βαρεῖς βράδιον ν, φανερόν ἀμῖν ἐκ πολλῶν γέγονε ν.

2 PORPH. in Ptol. harm. p. 92 καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν παλαιῶν οὕτω φέρονται, καθάπερ καὶ Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεὺς καὶ Ἀρχύτας ἐν τῷ Περὶ μουσικῆς ... Ἀ. δὲ περὶ τῶν μεσοτήτων λέγων γράφει ταῦτα· μέσαι δὲ ἐντι τρεῖς τᾷ μουσικᾷ ι, μία μὲν ἀριθμητικῆ, δευτέρα δὲ ἀγεωμετρικῆ, τρίτη δ' ὑπεναντία, ἃν καλέοντι ἀρμονικὰ ν. ἀριθμητικὰ μέν ν, ὅκκα ἔωντι τρεῖς ὅροι κατὰ τὰν τοίαν ὑπεροχὰν ἀνὰ λόγον ν · ὧι πρῶτος δευτέρου ὑπερέχε ι, τούτῳ δευτέρος τρίτου ὑπερέχε ι. καὶ ἐν ταύταις <τᾷ> ἀναλογίαι συμπίπτει ἡμῖν τὸ τῶν μειζόνων ὄρων διάστημα μείον ν, τὸ δὲ τῶν μειόνων μείζον ν. ἀ γεωμετρικὰ δ' ἐ, ὅκκα ἔωντι οἷος ὁ πρῶτος ποτὶ τὸν δεύτερον ν, καὶ ὁ δεύτερος ποτὶ τὸν τρίτον ν. τούτων δ' οἱ μείζονες ἴσον ποιοῦνται τὸ διάστημα καὶ οἱ μείονες. ἀ δ' ὑπεναντία, ἃν καλοῦμεν ἀρμονικὰ ν, ὅκκα ἔωντι <τοῖο ι · ῶι> ὁ πρῶτος ὅρος ὑπερέχει τοῦ δευτέρου αὐταύτου μέρε ι, τούτῳ ὁ μέσος τοῦ τρίτου ὑπερέχει τοῦ τρίτου μέρε ι. γίνεται δ' ἐν ταύταις τᾷ ἀναλογίαι τὸ τῶν μειζόνων ὄρων διάστημα μείζον ν, τὸ δὲ τῶν μειόνων μείον ν.

3 STOB. Fl. IV 1, 139 Hense ἐκ τοῦ Ἀρχύτου Περὶ μαθημάτων ν · 'δεῖ... ἀδικῆσαι'. IAMB. d. comm. math. sc 11 p. 44, 10 Fest. διόπερ ὁ Ἀ. ἐν τῷ Περὶ μαθηματικῶν λέγει 'δεῖ... ἀδύνατον'. δεῖ γὰρ ἢ μαθόντα παρ' ἄλλῳ ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα, ὧν ἀνεπιστάμων ἦσθα, ἐπιστάμονα γενέσθαι ι. τὸ μὲν ὧν μαθὲν παρ' ἄλλῳ καὶ ἀλλοτρίᾳ ι, τὸ δὲ ἐξευρὲν δ' ι αὐταυτὸν καὶ ἰδία ι · ἐξευρεῖν δὲ μὴ ζητοῦντα ἄπορον καὶ σπάνιον ν, ζητοῦντα δὲ εὐπορον καὶ ῥάδιον ν, μὴ ἐπιστάμενον δὲ ζητεῖν ἀδύνατον ν. στάσιν μὲν ἔπαυσε ν, ὁμόνοϊαν δὲ αὐξήσεν λογισμὸς εὐρεθείς · πλεονεξία τε γὰρ οὐκ ἔστι τούτου γενομένου καὶ ἰσότης ἔστι ν · τούτῳ γὰρ περὶ τῶν συναλλαγμάτων διαλασσόμεθα. διὰ τοῦτον οὖν οἱ πένητες λαμβάνοντι παρὰ τῶν δυναμένων ν, οἱ τε πλούσιοι διδόντι τοῖς δεομένοις, πιστεύοντες ἀμφοτέροι διὰ τούτῳ τὸ ἴσον ἔχει ν. κανὼν δὲ καὶ κωλυτὴρ τῶν ἀδικούντων <ἐὼν> τοὺς μὲν ἐπισταμένους λογιζέσθαι πρὶν ἀδικεῖν ἔπαυσε, πείσας ὅτι οὐ δυνασοῦνται λαθεῖν ν, ὅταν ἐπ' αὐτὸν ἔλθωνται ι · τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους, ἐν αὐτῷ δηλώσας ἀδικοῦντα, ἐκώλυσεν ἀδικῆσαι ι.

4 (tit) ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ STOB. I pr. 4 (p. 18, 8 W.) ἐκ τῶν Ἀρχύτου Διατριβῶν ν. καὶ δοκεῖ ἀλογιστικὰ ποτὶ τὰν σοφίαν τῶν μὲν ἀλλᾶν τεχνῶν καὶ πολὺ διαφέρει ν, ἀτὰρ καὶ τὰς γεωμετρικὰς ἐναργεστέρῳ πραγματεύεσθαι ἃ θέλει ι. \*\*\* καὶ ἃ ἐκλείπει αὐτὰ ἀγεωμετρία, καὶ ἀποδείξιας ἀλογιστικὰ ἐπιτελεῖ καὶ ὁμῶς, εἰ μὲν εἰδένων τεὰ πραγματεῖα, καὶ τὰ περὶ τοῖς εἵδεσιν ...

5 (tit)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΟΣ ΤΗΣΟ Smyrn. p. 106, 7 Hill. ἡ μέντοι δεκάς πάντα περαίνει τὸν ἀριθμὸν ἐμπεριέχουσα πᾶσαν φύσιν ἐντὸς αὐτῆς, ἀρτίου τε καὶ περιττοῦ κινουμένου τε καὶ ἀκινήτου ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ· περὶ ἧς καὶ Ἀ. ἐν τῷ Περὶ τῆς δεκάδος καὶ Φιλόλαος ἐν τῷ Περὶ φύσιος [44 B 11] πολλὰ διεξίσιν.

- 6 (tit) ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ ATHEN. IV 184 E καὶ τῶν Πυθαγορικῶν δὲ πολλοὶ τὴν ἀύλητικὴν ἥσκησαν, ὡς Εὐφράνωρ τε καὶ Ἀ. Φιλόλαός τε ἄλλοι τε οὐκ ὀλίγοι. ὁ δ' Εὐφράνωρ καὶ σύγγραμμα Περὶ αὐλῶν κατέλιπεν· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Ἀ.
- 7 (tit) ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ VITRUV. praef. VII 14 non minus de machinationibus [ conscripserunt] uti Diades, Archytas, Archimedes, Ctesibios, Nymphodorus, Philo Byzantius etc.
- 8 (tit) ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ VARRO de r. rust. I 1, 8 qui graece scripserunt [ de re rustica] ... de philosophis Democritus physicus, Xenophon Socraticus, Aristoteles et Theophrastus peripatetici, Archytas Pythagoreus.
- 9 1. Περὶ ἀρχῶν bei Stob. Ecl. I 41, 2 W. 2. Περὶ τοῦ ὄντος bei Stob. Ecl. II 2, 4. 3. Περὶ τοῦ παντός oder Περὶ τῶν καθόλου λόγων oder Περὶ γενῶν oder Πρὸ τῶν τόπων 4. Περὶ ἀντικειμένων bei Simpl. 5. Περὶ νοῦ καὶ αἰσθάσιος bei Stob. Ecl. I 48, 6 (Iambl. Protr. 10 p. 55, 8 Pist.) 6. Περὶ παιδεύσεως ἠθικῆς bei Stob. Ecl. II 31, 120. Flor. III 1, 105. 106 H. (= ὑπὲρ παίδων ἀγωγῆς Philostr. V. Apoll. VI 31 ff.) 7. Περὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ εὐδαίμονος bei Stob. Fl. III 1, 107. 3, 65. IV 50, 28. 8. Περὶ σοφίας bei Iambl. Protr. 4 p. 16, 17 ff. Pist. 9. Περὶ νόμου καὶ δικαιοσύνης bei Stob. Flor. IV 1, 135—138 (132?). 5, 61. 10. Περὶ ψυχῆς (?). 11. Ὀψαρτυτικά bei Athen. XII 516C. 12. Briefe an Dionysios und Platon bei Diog. III 22. VIII 80.